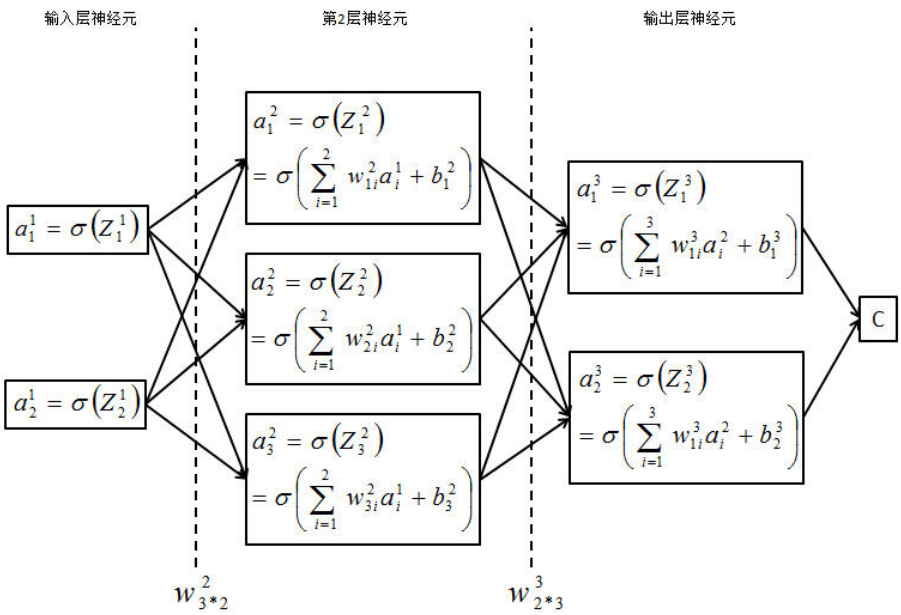


首先，你应该有了神经网络的基本概念，当然还知道多元函数链导法则。
再说一下主要的符号约定：

a_3^2 表示第2层第3个神经元的激活输出

Z_3^2 表示第2层第3个神经元的带权输出

w_{32}^2 表示权重矩阵中的元素，的上标2表示第1层到第2层，下标就是矩阵中的第3行第2列

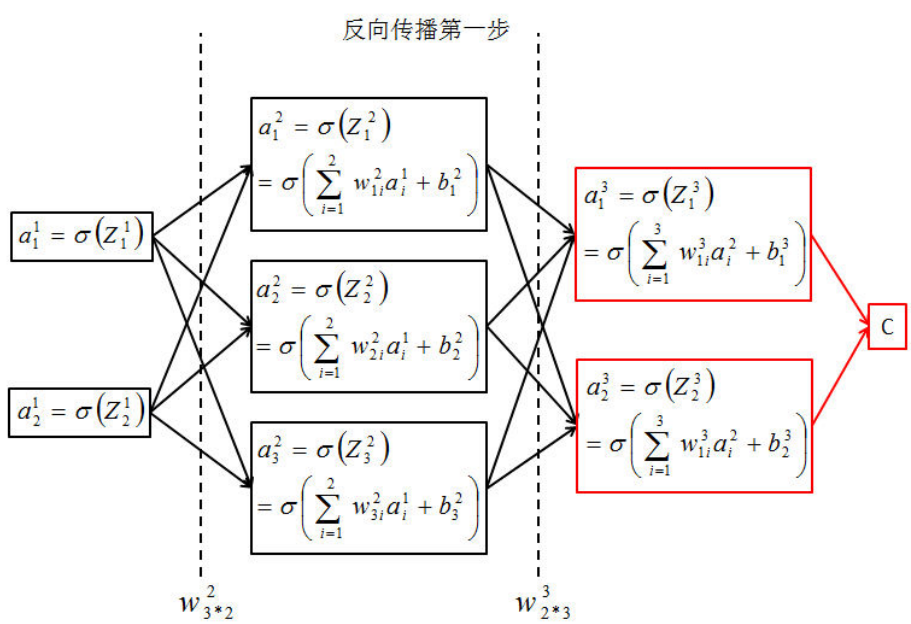
然后，再说神经网络大概的学习过程--先初始化（可以随机设定）网络的权重矩阵w和偏置向量b，然后根据实际的学习样本和某个规则来调节w和b，一直到代价函数最小，才算学习完成。这里的规则可以通过反向传播的方法来获取，而且是每次调节w和b时都要求取一次。反向传播的计算过程如下：

第一步：

求C对最后一层（输出层，本例子中的第3层）中的两个分量求偏导。
根据多元函数的链式求导法则得到：

$$\frac{\partial C}{\partial Z_1^3} = \boxed{\frac{\partial C}{\partial a_1^3}}\boxed{\frac{\partial a_1^3}{\partial Z_1^3}} \text{ 和 } \frac{\partial C}{\partial Z_2^3} = \boxed{\frac{\partial C}{\partial a_2^3}}\boxed{\frac{\partial a_2^3}{\partial Z_2^3}}$$

红框中的两项是根据代价函数来确定的
而黑框中的项要根据激活函数来确定。
总之，你选定网络的代价函数和激活函数后，这两个分量就可以计算出来了。



第二步：

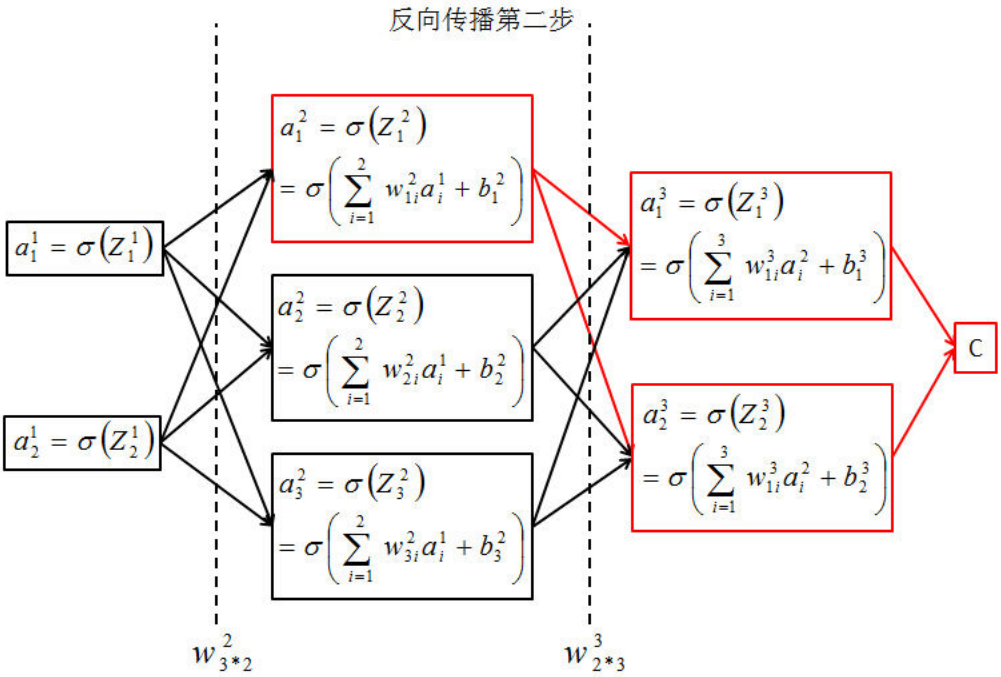
求C对最后第2层（本例子中的第2层）中的每个分量求偏导。
为了方便，只求对第2层第1个分量的偏导数，按照链式法则得到：

$$\frac{\partial C}{\partial Z_1^2}=\boxed{\frac{\partial C}{\partial a_1^3}\frac{\partial a_1^3}{\partial Z_1^3}}\boxed{\frac{\partial Z_1^3}{\partial a_1^2}}\boxed{\frac{\partial a_1^2}{\partial Z_1^2}}+\boxed{\frac{\partial C}{\partial a_2^3}\frac{\partial a_2^3}{\partial Z_2^3}}\boxed{\frac{\partial Z_2^3}{\partial a_2^2}}\boxed{\frac{\partial a_2^2}{\partial Z_2^2}}$$

红框中的项，其实就是第一步所求的$\frac{\partial C}{\partial Z_1^3}$和$\frac{\partial C}{\partial Z_2^3}$

接着求蓝色框中的项，看看式子$Z_1^3=\sum_{i=1}^{3}w_{1i}^3a_i^2+b_1^3$和，$Z_2^3=\sum_{i=1}^{3}w_{2i}^3a_i^2+b_2^3$

你就能猜到，蓝框中的导数值一定是权重矩阵w中的某个元素，而权重矩阵在我们初始化网络时就已经确定了。
黑框中的项，根据激活函数也已经确定了。
所以说，第一个分量就算好了，接着用同样的方法求出其他分量，最后完成第二步的工作。



所以，我们在求第2层偏导数的时候，基本不费什么力气，只是简单得把3个已知的量乘一下罢了。
以此类推，当我们再向前一层（左边层或者输出层方向）求偏导时，也是把3个已知量乘一下那么简单，只是所需要的量中有一个量，是当前层的偏导数。

总之，计算出代价函数对最后1层（输出层）的偏导，就为计算倒数第2层的偏导提供了条件，有了倒数第2层的偏导，又可以求出倒数第3层……一直重复这些步骤，就可以将所有层的偏导都计算出来。到这里，你就知道为什么叫反向传播了吧。其实就是从输出层往输入层，一层层求偏导。
其实，让你对每一层求偏导，按照多元函数的链式法则操作，如果一上来就求输入层的偏导数，那么就要先求出第2层的偏导数，而第2层的偏导数，要用第3层的偏导数表达……最后发现最关键的是要求最后一层（输出层）的偏导数，所以呢，只好先从输出层开始求，然后一步步向输入层方向求偏导。

最后唠叨一句，很多知识和概念都是如此莫名，甚至是马后炮一样的先入为主，也就是说科学知识的体系和人类的认知规律经常不一致。比如在物理学上，时间的定义先于速度，而我们却是先体验到物体运动的快慢，后面才产生时间的观念。皮亚杰有过一本书就是讲这个的，大家可以去看看这位认知方面的祖师爷的理论，你会更加体会到，神经网络是多么接近人类的认知模式。